ISAC SPORTS ANALYTICS HACKATHON 2026 · DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

Stuff+ ajustado por altitud para Diablos Rojos

Documento técnico

Autores
Daniela Biel Luna · Luis Fernando Rodríguez Retama · Alexa Morales Pérez Vargas

Fecha
22 de octubre de 2026

Resumen

Construimos un sistema que califica cada lanzamiento de la LMB con tres escalas separadas (Stuff+, Location+ y Pitching+) y estima cuánto cambia su Stuff+ en la altitud del Harp Helú. Se entrenó con 635,002 lanzamientos de 1,134 pitchers (2024–2026), y todo resultado reportado es fuera de muestra.

Pregunta	Resultado
¿Generaliza?	AUC de whiff de Stuff+ 0.625 / 0.628 / 0.630 en pitcher, season y park holdout.
¿Supera al nulo?	Pitching+ reduce 1.66% el error contra el valor medio por conteo × outs.
¿Qué hace la altitud?	El mismo pitcher conserva 77% de su movimiento vertical y 71% del horizontal.
¿Cuánto cuesta?	Four-Seam −5.4 y Sinker −2.9 de Stuff+, confirmados por lo observado.
¿Qué es estable?	Stuff+ 0.77–0.78 de un año al siguiente; el valor observado, 0.22–0.26.
¿Qué arsenal?	En swing-and-miss, el que depende menos de la recta; en valor real ese costo no se detecta.

> *Límites de lectura: datos anónimos; "Extreme Altitude" es un proxy del Harp Helú que agrupa varios parques; el sistema estima calidad esperada y no prescribe qué pitch lanzar.*

1. Marco teórico

Sabermetría. El resultado de un lanzamiento depende del bateador, del umpire y de la suerte; las métricas "plus" lo evalúan por lo que se espera que produzca. Seguimos las tres capas de FanGraphs: Stuff+ (física del pitch al salir de la mano), Location+ (ubicación dado el tipo, el conteo y el bateador) y Pitching+ (física, ubicación, contexto y entorno). En las tres, 100 es el promedio de la liga y 10 puntos, una desviación estándar.

Física. El movimiento proviene del efecto Magnus, una fuerza proporcional a la densidad del aire, que a 2,240 m es cerca de 20% menor que a nivel del mar. Alan Nathan estima que un pitch con 18 pulgadas de quiebre a nivel del mar se mueve 14–15 en Coors Field (1,609 m), y SABR documenta más carreras en estadios de altura. De ahí las hipótesis del reto: la altitud reduce el movimiento (H1), los pitches de diferencial de velocidad pierden menos (H2), los roletazos valen más (H3) y el spin rate solo no basta (H4).

El entorno LMB. Los datos no identifican estadios; usamos la categoría Extreme Altitude como proxy del Harp Helú.

Categoría	Juegos	Lanzamientos	Carreras por juego
No Altitude	1,004	293,875	9.05
Medium Altitude	509	154,840	12.52
Extreme Altitude	604	183,267	13.66

En altitud extrema se anota 51% más que a nivel del mar, y la categoría intermedia permite ver una relación dosis-respuesta.

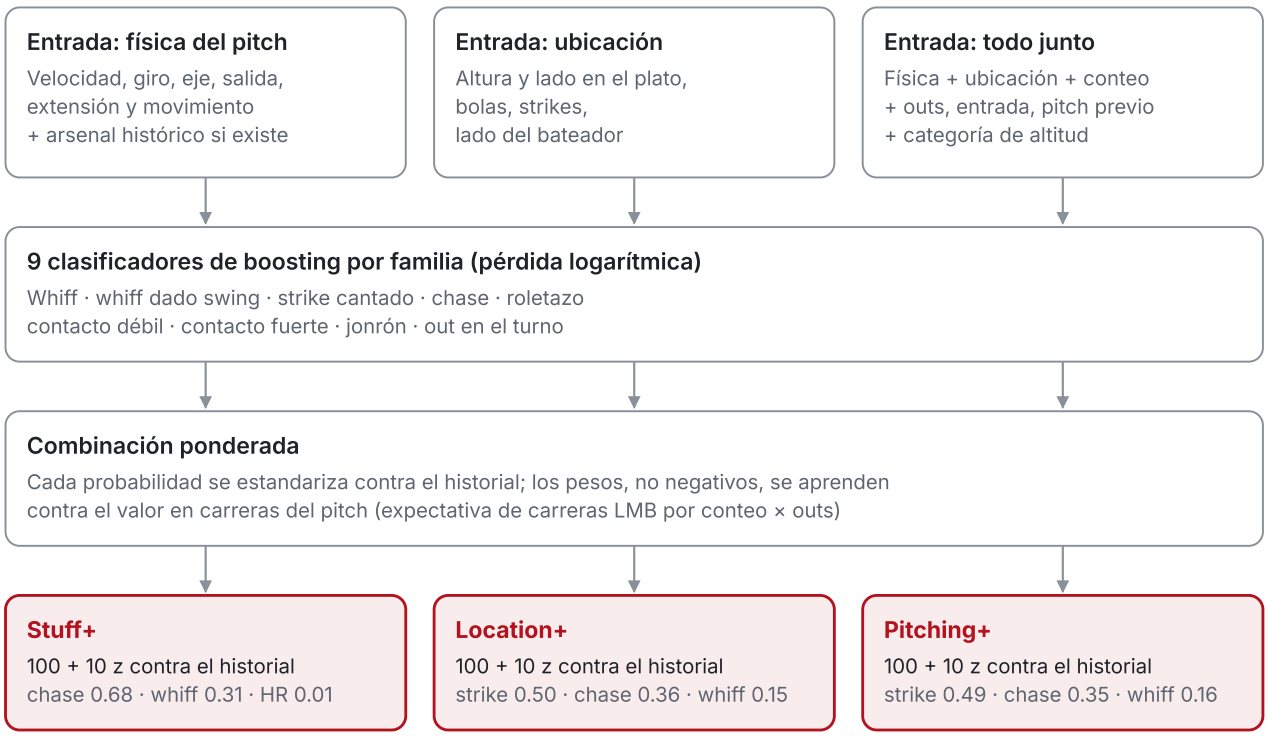
2. Datos y preparación

635,002 lanzamientos, 1,134 pitchers y 2,127 juegos (2024–2026; 2026 hasta el 13 de junio), en siete tipos de pitch. Cuatro decisiones: (1) los zurdos (cerca de 24%) se reflejan a convención de diestro; (2) el UUID versión 1 de cada lanzamiento codifica su instante y ordena 99.95% de ellos dentro del juego; (3) con ese orden se reconstruyen 166,124 turnos (98.8% empieza en 0-0), lo que da el pitch anterior, el out en el turno y el valor en carreras; (4) el arsenal se mide contra la recta primaria calculada solo con temporadas anteriores. No hay corredores en base, local o visitante ni rol del pitcher.

3. Decisiones de modelado

3.1 Arquitectura

Figura 1. Cada familia ve información distinta y produce su propio score



Arquitectura oficial (script 18); pesos aprendidos con la ventana 2024–2025 y aplicados a 2026.

El mismo procedimiento se aplica tres veces con distinta información de entrada. Pitching+ usa las variables crudas, no las salidas de Stuff+ y Location+, para no encadenar predicciones.

3.2 Features por familia

Familia	Variables	Excluidas a propósito
Stuff+	Velocidad, spin, eje, altura y lado de salida, extensión, movimiento vertical inducido (IVB) y horizontal (HB), tipo y mano; con historial, 7 de arsenal	Ubicación, conteo, altitud y los cuatro ángulos de salida y aproximación
Location+	Altura y lado en el plato, bolas, strikes, lado del bateador, tipo y mano	Toda la física
Pitching+	Las anteriores, más outs, entrada, pitch anterior y categoría de altitud	Los cuatro ángulos

El arsenal son las diferencias de velocidad, IVB, HB, spin y extensión contra la recta primaria, la distancia entre puntos de salida y el uso; sin historial se usa la variante sin arsenal. Los ángulos se excluyen porque, con el movimiento, reconstruyen la ubicación en el plato (R^2 0.995 en pitchers no vistos): con ellos el AUC de whiff "físico" era 0.727 y sin ellos 0.62.

3.3 Algoritmo y función de pérdida

Cada componente es un `HistGradientBoostingClassifier` de scikit-learn que minimiza la **pérdida logarítmica** (entropía cruzada binaria): tasa de aprendizaje 0.05, hasta 300 iteraciones y paro temprano con 10% de validación. El boosting capta interacciones (dos pulgadas de movimiento no valen lo mismo a 95 mph que a 88) y la pérdida logarítmica premia probabilidades calibradas. Cada componente se entrena donde su evento está definido (chase, fuera de la zona) y se aplica a todos los lanzamientos.

3.4 Valor en carreras y pesos

$RE(b, s, o)$ es el promedio de carreras desde el conteo b-s con o outs hasta el fin de la media entrada (36 estados, solo LMB y solo historial). El valor de un pitch para el pitcher es

$$v = -\left(R + RE(b', s', o') - RE(b, s, o)\right)$$

con R las carreras que entran y el estado con prima el siguiente: en 0-0 sin outs RE es 0.93, un strike la lleva a 0.85 (v = +0.08) y una bola a 0.98 (v = −0.05). Pitching+ usa un RE por categoría de altitud; Stuff+ y Location+, el general.

Los pesos (Figura 1) salen de mínimos cuadrados no negativos con ridge leve de v sobre las probabilidades estandarizadas, con predicciones fuera de fold del historial. Stuff+ toma el valor por evento de Pitching+ sin el strike cantado, que con solo física mide qué tipo de pitch va a la zona. Así, el chase pesa 68% aunque la física lo predice mal por lanzamiento (AUC 0.547 contra 0.628 del whiff); el score se sostiene por pitcher (0.77–0.78 año a año, y en altitud extrema el quintil alto genera de 5.9 a 12.1 pp más chase real) y con pesos iguales el orden casi no cambia (correlación con el valor siguiente 0.12 contra 0.15). Una rama de valor de contacto no mejoró fuera de muestra (1.56% contra 1.66%) y se descartó.

4. Escala Stuff+: definición formal y normalización

Sea $p_k(x)$ la probabilidad del componente k para el lanzamiento x y H el historial. Tres pasos, iguales en las tres familias:

Paso 1. Estandarizar contra el historial ($s_k = -1$ en contacto fuerte y jonrón, para que más alto sea mejor):

$$z_k(x) = s_k \, \frac{p_k(x) - \mu_k^H}{\sigma_k^H}$$

Paso 2. Combinar con los pesos (no negativos, suman 1):

$$r(x) = \sum_k w_k \, z_k(x)$$

Paso 3. Llevar a la escala plus contra el historial:

$$\text{Stuff+}(x) = 100 + 10 \, \frac{r(x) - \mu_r^H}{\sigma_r^H}$$

- **Referencia histórica.** Para 2026, H es 2024–2025; los scores de 2026 salen con media 99.8 y desviación 10.0.
- **Una escala para todos los tipos,** sin recentrar: Splitter 112, Slider 106, Changeup 105, Cutter 102, Curveball 100, Four-Seam 96 y Sinker 93 (2026).
- **Neutral al entorno.** Stuff+ no ve la altitud: su diferencia entre entornos es el cambio físico del pitch.
- **Agregación.** Pitcher: promedio de sus lanzamientos; arsenal: tipos ponderados por uso.

5. Validación fuera de muestra

La arquitectura se congeló antes de validar; los fallos se reportan como hallazgos. **Pitcher holdout:** validación cruzada de 5 grupos por pitcher con las tres temporadas y variantes sin arsenal (las que recibe un prospecto). **Season holdout:** 2024 → 2025 y 2024–2025 → 2026 (scores oficiales). **Park holdout:** No + Medium → Extreme, con Pitching+ sin la variable de altitud.

AUC por componente	Pitcher	Season 2026	Park → Extreme
Stuff+ · whiff	0.625	0.628	0.630
Location+ · strike cantado	0.879	0.874	0.878
Location+ · chase	0.841	0.841	0.840
Pitching+ · whiff	0.750	0.750	0.750
Pitching+ · strike cantado	0.884	0.878	0.881
Pitching+ · chase	0.850	0.852	0.850

El AUC casi no cambia: el modelo no depende de conocer al pitcher, la temporada ni el entorno (los pitchers nuevos de 2026 dan whiff de Stuff+ 0.620 contra 0.628).

Reducción del error contra el nulo	Pitcher	Season 2025 / 2026	Park → Extreme
Pitching+	1.66% ± 0.12%	1.21% / 1.66%	0.86%
Location+	1.74% ± 0.11%	1.25% / 1.70%	0.80%
Stuff+	0.01% ± 0.01%	0.00% / 0.00%	0.03%

El nulo es el valor medio por conteo × outs, el "xRunValue promedio por conteo" del reto. Las mejoras son pequeñas pero consistentes: el valor de un lanzamiento es mayormente ruido, y la física no decide si un pitch es bola o strike, así que Stuff+ se valida por pitcher. Año a año (al menos 150 lanzamientos), Stuff+ correlaciona 0.78 y 0.77, Pitching+ 0.62 y 0.56, Location+ 0.60 y 0.55 y el valor observado 0.26 y 0.22. Para predecir el valor de la temporada siguiente, Stuff+ (0.17–0.20) no supera al valor observado (0.22–0.26), pero

combinarlos da lo mejor (0.25–0.27). **Calibración:** pendientes de 0.94 a 1.09 en los componentes con peso; una recalibración aprendida con 2025 no mejora 2026 porque las tasas base cambian.

6. Efecto de la altitud

Separamos tres preguntas: cuánto cambia el movimiento, cuánto cuesta en Stuff+ y cuánto se encarece el contacto (esta, fuera del Stuff+).

6.1 Cambio físico del movimiento

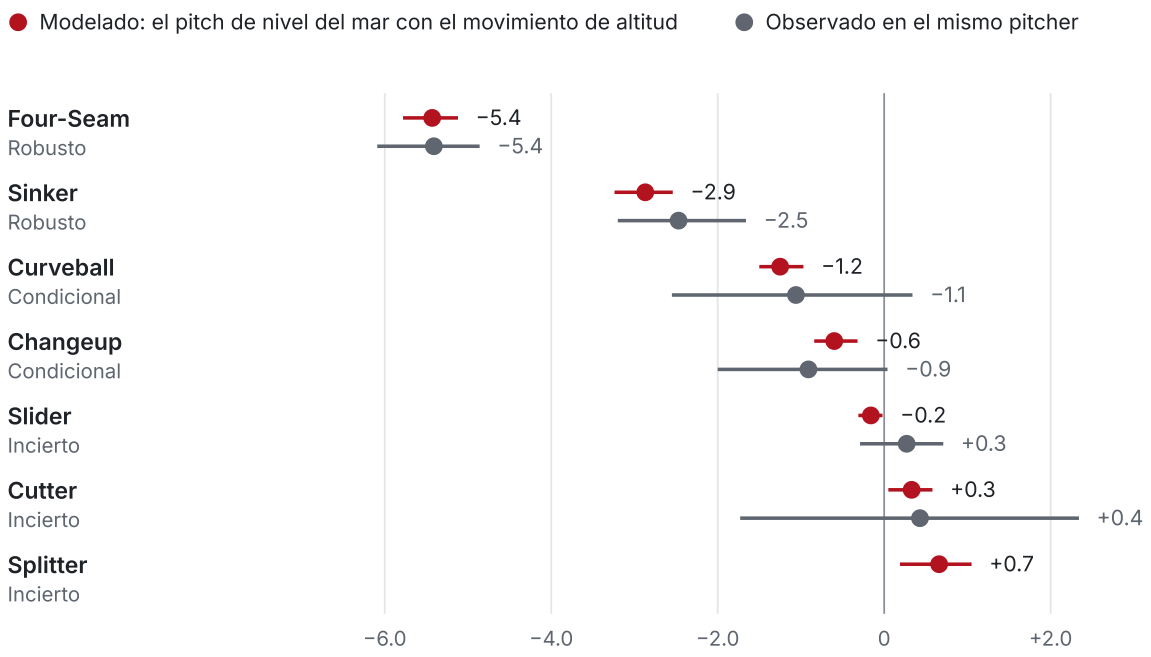
Con el mismo pitcher, tipo y temporada en dos entornos (al menos 20 lanzamientos en cada uno), probamos cinco formas de transformar el movimiento, ajustadas con el historial y evaluadas en la temporada siguiente. La multiplicativa con un factor por eje (error de 1.16 pulgadas) supera a la aditiva por tipo (1.53) y a no transformar (3.37), y la regla fijada antes la prefiere a la multiplicativa por tipo (1.15 con 14 parámetros). El IVB se multiplica por 0.77 [0.76, 0.78] y el HB por 0.71 [0.70, 0.72]; en altitud media, 0.83 y 0.79. Velocidad, giro y salida no se transforman. La forma multiplicativa es la que predice el efecto Magnus, con magnitud coherente con la caída de densidad.

6.2 Efecto en Stuff+

Contrafactual: cada lanzamiento de 2026 hecho a nivel del mar se califica con el mismo Stuff+ antes y después de multiplicar su movimiento por esos factores; como Stuff+ no ve la altitud, la diferencia es solo de forma.

Figura 2. La pérdida de Stuff+ en altitud se concentra en las rectas y coincide con lo observado

Cambio de Stuff+ de nivel del mar a altitud extrema, temporada 2026, con intervalo de 95%



Fuente: 21_delta_by_pitch_type.csv, variante física; ventana 2024–2025 → 2026; bootstrap por pitcher (B = 200). El Splitter no tiene contraste observado.

El contraste observado es independiente (Stuff+ real del mismo pitcher y tipo, altitud menos nivel del mar), y el chequeo inverso coincide en las rectas (Four-Seam −5.3, Sinker −3.0). **Robusto** exige intervalo sin cero y mismo signo en dos temporadas, chequeo inverso coherente, al menos 30 celdas y confirmación observada; **Condicional**, mismo signo sin confirmación; **Incierto**, pocas celdas o signo distinto.

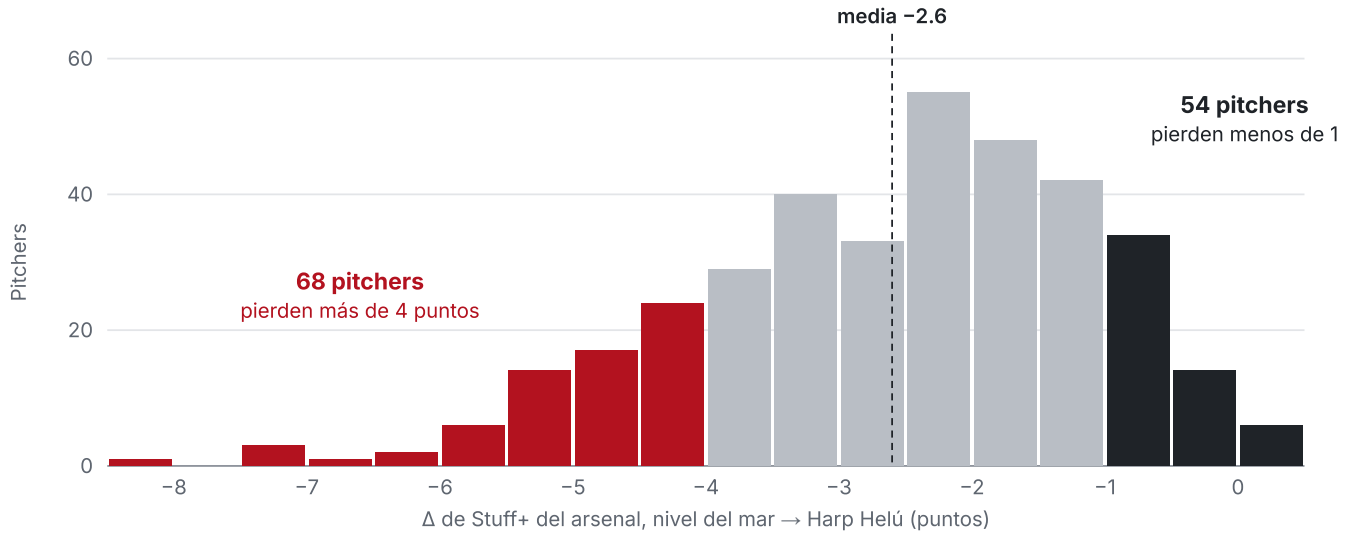
El titular usa la variante de física pura. La variante con arsenal también penaliza que se encoja la separación contra la recta (Slider −1.6, Changeup −2.3), pérdida ausente en lo observado (+0.3 y −0.9). Esa elección se hizo después de ver el contraste, que también confirma el nivel Robusto; el argumento independiente es físico (el aire no encoge por sí solo esa separación), y H2 se reporta con ambas variantes.

6.3 Por pitcher: quién pierde más y quién aguanta

En 2026, para 369 pitchers con al menos 100 lanzamientos, el Δ medio del arsenal es −2.6, pero la dispersión es amplia: va de −8.3 a +0.4 y la mitad central pierde entre 1.5 y 3.6 puntos. 68 pitchers pierden más de 4 puntos y 54 pierden menos de 1. Aun así el orden casi no cambia (correlación de rangos 0.94 entre nivel del mar y Harp Helú): la altitud comprime ventajas, no reordena la liga.

Figura 3. La altitud le cuesta a casi todos, pero no por igual

Distribución del Δ de Stuff+ por pitcher, 2026, 369 pitchers con al menos 100 lanzamientos



Fuente: 22_pitcher_projection.csv (ventana 2024–2025 → 2026); Δ del arsenal ponderado por uso, variante física.

Resiliencia ajustada por nivel. Los pitches con más Stuff+ pierden más puntos en altitud, así que comparar pérdidas brutas premia al pitch mediocre. Por eso medimos lo que cada pitch pierde de más o de menos frente a lo esperado para su Stuff+ a nivel del mar y su tipo. En el Four-Seam, la correlación de rangos entre velocidad y Δ es −0.47 en bruto (más velocidad, más pérdida) y +0.21 ya ajustada: más velocidad pierde menos de lo esperado. Más movimiento vertical sigue perdiendo más (−0.20 ajustada), porque hay más efecto Magnus que perder. Esta medida ajustada es la que usan las alertas del dashboard (7.4).

6.4 Hipótesis del reto

Hipótesis	Evidencia	Veredicto
H1. Menos movimiento	Se conserva 0.81 en altitud media y 0.74 en extrema, en los siete tipos	Soportada
H2. Diferencial de velocidad pierde menos	Changeup y Splitter −0.5 contra −2.8 de los tipos Magnus: +2.3 [+2.0, +2.7]; con arsenal, +0.8	Soportada en términos relativos
H3. Roletazos valen más	Ventaja del roletazo sobre el elevado: +0.14 carreras a nivel del mar, +0.25 en extrema; jonrones por elevado +4.7 pp en el mismo pitcher	Soportada, descriptiva
H4. El spin solo no basta	Con el mismo spin, el movimiento por 1,000 rpm cae a 0.76; como predictor, spin y movimiento empatan (AUC 0.6205 y 0.6204)	Parcial

7. Perfil ideal, recomendaciones y dashboard

7.1 Perfil físico ideal en altitud

Rango central (percentiles 25 a 75) del 20% de lanzamientos con mayor Stuff+ en altitud extrema; una característica entra si distingue al grupo en 2025 y repite el signo en 2026. Entre paréntesis, la mediana del tipo.

Tipo	Perfil del grupo alto
Four-Seam	92.8–95.1 mph (91.7); IVB 12.8–15.5 in (13.1); spin 2,258–2,459 rpm (2,308)
Sinker	90.9–94.3 mph (91.1); IVB 4.2–9.0 in (8.3)
Slider	IVB −2.7 a 1.6 in (2.6); spin 2,345–2,700 rpm (2,409); 10–16 in menos de IVB que la recta
Changeup	78.3–82.8 mph; IVB −1.8 a 3.0 in (4.7); 7–10 mph menos que la recta
Curveball	78.3–81.8 mph (77.7); 9–11 mph menos que la recta
Cutter	IVB 3.6–8.1 in (7.6); spin 2,354–2,558 rpm (2,283)

En altitud gana casi lo mismo que en el llano (el Splitter no tiene muestra). En altitud extrema 2026, el quintil alto de Stuff+ genera más whiff real que el bajo en seis tipos (de +2.7 pp en Sinker a +10.4 en Curveball). Sin usar el modelo, el 20% de pitchers con más whiff real de cada tipo tiene más Stuff+ proyectado en Harp Helú que el 20% con menos en los seis tipos (Four-Seam 96.5 contra 91.3).

7.2 Recomendaciones operativas

Tipo	Δ Stuff+ 2026	Evidencia	Acción al evaluar un pitch para CDMX
Four-Seam	−5.4	Robusta	Descontar 5.4 puntos; modelo y observación coinciden
Sinker	−2.9	Robusta	Descontar 2.9 puntos
Curveball	−1.2	Condicional	Ajuste parcial de hasta 1.2 puntos; no usar para excluir
Changeup	−0.6	Condicional	Ajuste parcial de hasta 0.6 puntos
Slider	−0.2	Incierta	No descontar; revisar su separación contra la recta, que sí se encoge
Cutter, Splitter	+0.3, +0.7	Incierta	No concluir: pocas comparaciones del mismo pitcher

Ningún tipo gana Stuff+ de forma confiable; ganan en términos relativos los que dependen menos del efecto Magnus. La salvedad es la separación contra la recta: de los 37 pitches (pitcher × tipo) que ganan 1 punto o más por sí solos, en 24 la variante con arsenal indica una pérdida de 1 punto o más. **Riesgo de contacto:** en el mismo pitcher, en altitud extrema el contacto fuerte sube 2.7 pp y el jonrón por elevado 4.7 pp; Pitching+ estima 0.21 a 0.35 carreras más por 100 lanzamientos (un piso), menos en pitches de alta propensión a roletazo. **Prospecto:** su Stuff+ en Harp Helú es su Stuff+ a nivel del mar más el Δ físico de sus propios lanzamientos; los arsenales cargados de rectas son los más sensibles.

7.3 Arsenal con mayor Stuff+ en Harp Helú

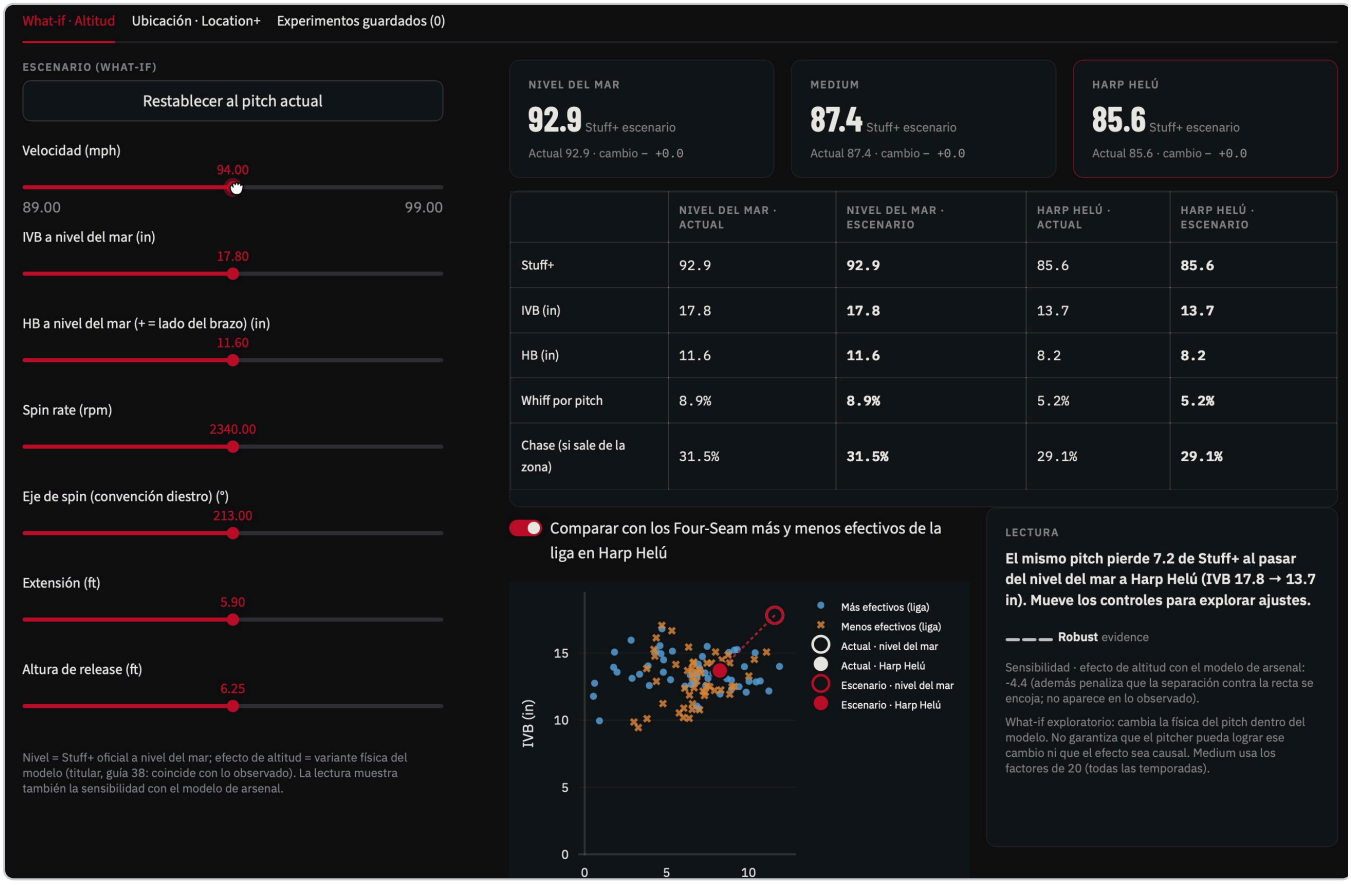
A nivel del mar el porcentaje de rectas no se relaciona con el Stuff+ del arsenal; en Harp Helú, cada 10 puntos porcentuales más cuestan 0.56 puntos más de Δ [0.46, 0.68] en 2026. La composición más alta es Four-Seam + Cutter + Slider (103.5 [102.0, 105.1]) y la más baja Four-Seam + Sinker + Curveball + Changeup (95.8 [93.6, 97.7]), también la última en 2025. La mezcla explica 7% de las diferencias entre pitchers en Harp Helú: pesa más la calidad de cada pitch.

Contraste con resultados reales. El Stuff+ pondera sobre todo swing-and-miss y casi nada el roletazo. En el valor realizado por 100 pitches en altitud extrema el costo de las rectas no se detecta (0.00 [−0.17, 0.15] carreras por cada 10 pp en 2025; −0.15 [−0.43, 0.12] en 2026). Sobre bolas en juego, los pitchers con sinker en al menos 30% de su arsenal inducen 51.9% de roletazos contra 46.2% del resto en 2025, y 51.2% contra 46.4% en 2026; por cuartil de rectas la tasa es plana (46.3% a 48.6%). Es una lectura de swing-and-miss, no una recomendación de roster.

7.4 Dashboard: Pitching Decision System

Aplicación Streamlit que solo lee los resultados congelados (reproduce los scores oficiales con diferencia máxima de 1.4×10^{-14}). Cinco pantallas: **Roster** (alertas para el cuerpo técnico), **Player** (ficha del pitcher y su movimiento en cada entorno), **Simulator** (el mismo pitch a nivel del mar, en altitud media y en Harp Helú, cambios de física y mapa de movimiento contra los pitches con más y menos whiff real), **Scouting** (perfil ideal, arsenal, explorador de la liga y prospectos) y **Game** (calidad esperada por conteo y bateador, con el costo del contacto). **Harp Helú Fit** es el percentil del Stuff+ proyectado en altitud, no de la pérdida, que premiaría a los peores. Las **alertas** marcan a quien pierde más de lo esperado para su tipo y nivel, con piso de 1 punto: en 2026, 38 rojas, 51 amarillas y 280 verdes de 369 pitchers. Toda lectura muestra su nivel de evidencia, y el sistema nunca afirma cuál es "el mejor pitch".

Figura 4. Simulator: el mismo pitch a nivel del mar, en altitud media y en Harp Helú



Captura del video de demostración. Four-Seam real de un pitcher del roster (2026): 92.9 a nivel del mar, 87.4 en altitud media y 85.6 en Harp Helú. A la izquierda, los controles de física; abajo, el mapa de movimiento contra los Four-Seam más y menos efectivos de la liga.

8. Alcance y fronteras del modelo

Sirve para comparar calidad esperada, descontar la altitud al evaluar candidatos y explorar escenarios físicos; no para prescribir qué pitch lanzar ni en qué proporción.

- **Datos.** "Extreme Altitude" agrupa 4 o 5 equipos locales, no solo el Harp Helú. Datos anónimos: equipos reconstruidos por co-aparición y rol inferido. Sin corredores en base (*RE* por conteo × outs), sin barrel ni xBA/xSLG. 2026 parcial y 190 a 202 pitchers en las pruebas año a año: diferencias de 0.05 en correlación no son distinguibles.
- **Modelo.** Stuff+ mide pitchers y tipos, no lanzamientos, y complementa al desempeño observado sin superarlo. El daño por contacto no entra a los scores; Pitching+ lo subestima en altitud extrema (−0.52 carreras por 100 lanzamientos predichas contra −1.01 observadas) y puede calificar alto el centro de la zona con pocos strikes. El arsenal aporta poco y el túnel solo se aproxima con la distancia entre salidas. La calibración deriva entre temporadas. Interpretación por ablación, sin SHAP. Fuga menor: los pesos se aprendieron con 2024–2025 y se usaron en toda la validación por pitcher.
- **Altitud.** Solo se transforma el movimiento, no la ubicación ni la adaptación del pitcher; un par de factores para todos los tipos; pocas comparaciones del mismo pitcher en Cutter y Splitter.
- **Uso.** Sin política causal de mezcla ni secuencia; los escenarios del simulador no garantizan que el pitcher los logre. Datos de rendimiento, sin uso en apuestas.

Referencias

- Tango, T., Lichtman, M. y Dolphin, A. (2007). *The Book: Playing the Percentages in Baseball.* Potomac Books.
- SABR. High altitude offense. *Baseball Research Journal.*
- Nathan, A., y FanGraphs (Stuff+, Location+, Pitching+), citados en el documento del reto.
- Huang, G. y Hsu, M. (2021). Big data analytics in baseball: A review. *SAGE Open,* 11(4).
- McBride, J. (2026). Shapley value decomposition of pitching performance. *Games,* 17(2), 15.

Declaración de uso de IA

Se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la programación, en la elaboración del video y en la redacción y gramática de este documento.